

Universidade de Leiria e Oeste
Mestrado em Engenharia Informática

Business Case

AeroEye

Date: 19/10/2026
Doc. Version: 1.0
Adapted from the Template version: 3.0.1



This template is based on PM² V3.0

The version of this template is adapted from the original version

Document Control Information

Settings	Value
Document Title:	Business Case
Project Title:	AeroEye
Document Author:	Daniel Santana, Gabriel Bernardes, Rúben Alves
Project Owner:	Dulce Gonçalves
Project Manager:	Daniel Santana, Gabriel Bernardes, Rúben Alves
Doc. Version:	1.0
Sensitivity:	Public
Date:	19/10/2026

Document Approver(s) and Reviewer(s):

Name	Role	Action	Date
Dulce Gonçalves	Orientador	*Approve*	

Revision	Date	Created by	Short Description of Changes

Configuration Management: Document Location

The latest version of this controlled document is stored in https://github.com/entrega-as-23h59/AeroEye-BusinessCase-GPI.

TABLE OF CONTENTS

1 PROJECT INITIATION REQUEST INFORMATION 4

2 CONTEXT 5

2.1 Current Situation Description and Urgency 5

2.2 Current Situation Impact 5

2.2.1 Current Impact on Processes and the Organization 5

2.2.2 Impact on Stakeholders and Users 7

2.3 Interrelations and Interdependencies 7

3 EXPECTED OUTCOMES 7

4 POSSIBLE ALTERNATIVES 8

4.1 Alternative A: Do nothing 8

4.2 Alternative B: Internal Surveillance via Fixed Cameras + Basic remote Support 9

4.3 Chosen alternative: *AeroEye* 10

5 SOLUTION DESCRIPTION 11

5.1 Benefits 11

5.2 Success Criteria 11

5.3 Scope 11

5.4 Solution Impact 12

5.5 Deliverables 12

5.6 Assumptions 13

5.7 Constraints 13

5.8 Risks 13

5.9 Roadmap 14

APPENDIX 1: REFERENCES AND RELATED DOCUMENTS 15

1 PROJECT INITIATION REQUEST INFORMATION

Project Title:	*AeroEye*		
Initiator:	*Daniel Santana, Gabriel Bernardes, Rúben Alves*	**Organisation / Unit:**	*Universidade de Leiria e Oeste – Mestrado em Engenharia Informática*
Date of Request:	*19/10/2026*	**Target Delivery Date:**	*09/11/2026*
Type of Delivery:	In-house		

2 CONTEXT

2.1 Current Situation Description and Urgency

Em ambientes industriais, os gestores de manutenção enfrentam frequentemente a necessidade de contratar e deslocar técnicos externos para resolver anomalias simples. Isto gera custos operacionais elevados e tempos de paragem de produção desnecessários, que poderiam ser evitados se um operador local tivesse o suporte adequado. A urgência reside na necessidade de diminuir estes custos e reduzir o impacto negativo na produtividade industrial através de uma resposta tecnológica eficaz.

2.2 Current Situation Impact

2.2.1 Current Impact on Processes and the Organization

O impacto atual traduz-se em custos operacionais elevados e longos períodos de inatividade nas fábricas devido à dependência de técnicos externos. A introdução do AeroEye tem como objetivo otimizar os processos de manutenção industrial, reduzindo o tempo de diagnóstico e aumentando a eficiência operacional através de inspeções autónomas e suporte remoto inteligente.

Process Category	Yes/No
Policy Lifecycle	No
Legislation Lifecycle	No
Coordination	No
Programme Management	No
Grant Management	No
Communication and Dissemination (external)	No
Communication and Dissemination (internal)	No
Strategic Management	No

Process Category	Yes/No
Financial Management	No
Procurement	No
Document Management	No
Asset Management	Yes
Audit	No
Human Resources	No
IT	Yes
Other	No

Process Category[1]	Domain[2]	Sub-domain[3]	Macro Process[4]	Process[5]	Situation Impact Description	Impact to Process Owners and Users
Asset Management	Industrial Maintenance	Equipment Inspection	Condition Monitoring	Factory Machinery Inspection	A inspeção manual atual é lenta, dispendiosa e gera paragens prolongadas nas linhas de produção.	Significant
IT	Software Development	Autonomous Systems & Intelligent Software	IoT Sensors, Mobile App, ML Fault Detection & AR/RV Integration	Development of Mobile Application, Centralized Dashboard, Drone Control System, ML-based Anomaly Detection and AR/VR Remote Assistance	Inexistência de uma aplicação móvel e plataforma centralizada para controlo autónomo de drones, deteção automática de falhas por *Machine Learning* e suporte imersivo por RA/RV, gerando diagnósticos lentos e dependência de técnicos externos.	Significant

[1] **Process Category** - The processes are classified in 14 process categories as follows: Asset Management, Audit, Communication & Dissemination, Coordination, Document Management, Financial Management, Grant Management, Human Resources, IT, Legislation Lifecycle, Policy Lifecycle, Procurement, Program Management, Strategic Planning

[2] **Domain** - The domain is the cutting of the highest level of activities of the organisation. An organisation has only a few areas of activities, sometimes only one. In some cases, a domain is shared by several organisations, and even by all organisations

[3] **Sub-Domain** - A Sub-Domain is a subset of areas of activities that meets a set of common objectives and constraints

[4] **Macro-process** - A macro-process is a set of processes related to a sub-domain. It corresponds to a grouping of activities according to a common business logic. Sometimes the consolidation process corresponds to the sequential execution of many processes

[5] **Process** - A process is an organised and repetitive sequence of actions involving resources which aims at producing a result to satisfy a client's need

2.2.2 Impact on Stakeholders and Users

Atualmente, os operadores e gestores de manutenção enfrentam dificuldades associadas a falhas industriais sem ferramentas tecnológicas adequadas, o que obriga à contratação frequente e à dispendiosa deslocação física de técnicos externos. Com a introdução do AeroEye, o impacto traduz-se na redução de custos com deslocações e tempos de inatividade.

Na prática, os gestores utilizam a aplicação móvel para controlar o drone e consultar os dados na *dashboard*, os operadores da fábrica utilizam a aplicação no terreno para obter apoio técnico com Realidade Aumentada (AR), enquanto os técnicos remotos ganham a capacidade de pilotar o drone de forma imersiva utilizando óculos de Realidade Virtual (VR).

Contexto do Ambiente de Trabalho e Tecnologias:

- População de utilizadores: Gestores de manutenção, operadores no terreno e técnicos remotos.
- Sistemas IT atuais vs Futuros: Atualmente, os processos de registo de avarias são frequentemente manuais. A plataforma futura irá introduzir a solução do AeroEye (servidor central com *API REST* em *Laravel*, *dashboard* em *Vue*, aplicação móvel com *ARKit* e *Swift* e integração com Machine Learning).
- Integração com outros sistemas: O sistema irá funcionar de forma autónoma na recolha de dados dos sensores do drone (temperatura, ruído e vídeo) e na respetiva sincronização com a base de dados central, incorporando resiliência a falhas de rede através de armazenamento local temporário no drone.

2.3 Interrelations and Interdependencies

A manutenção industrial depende da articulação entre os operadores, os gestores de manutenção e os técnicos especializados. A identificação de problemas, a comunicação de ocorrências e a coordenação das intervenções influenciam diretamente o tempo necessário para resolver anomalias e retomar a produção.

A implementação do AeroEye depende também das condições de conectividade da infraestrutura fabril, da compatibilidade dos equipamentos utilizados e da adaptação dos operadores aos novos procedimentos de trabalho. A deteção de anomalias por Machine Learning poderá apoiar a identificação de problemas nos equipamentos, contribuindo para a tomada de decisões de manutenção. Adicionalmente, a assistência prestada por especialistas externos exige acessos remotos seguros, enquanto a operação do drone deve respeitar as normas de segurança aplicáveis ao ambiente industrial.

3 Expected Outcomes

A implementação do AeroEye pretende melhorar a eficiência dos processos de manutenção industrial, reduzindo a dependência de deslocações presenciais de técnicos especializados e contribuindo para a diminuição dos custos operacionais associados à resolução de avarias. A solução deverá permitir identificar potenciais anomalias numa fase inicial, apoiar o diagnóstico dos equipamentos e facilitar a tomada de decisões por parte dos gestores de manutenção.

Ao nível organizacional, espera-se reduzir os períodos de inatividade das máquinas, minimizar o impacto das falhas na produtividade e melhorar a utilização dos recursos humanos disponíveis. A possibilidade de prestar assistência técnica remotamente permitirá que os técnicos apoiem os operadores locais sem necessitarem de se deslocar fisicamente à fábrica em todas as situações.

Adicionalmente, a centralização da informação relativa aos equipamentos, às inspeções e às anomalias identificadas deverá facilitar o acompanhamento do estado das máquinas e o histórico das ocorrências. A integração de mecanismos de deteção de anomalias baseados em Machine Learning poderá reforçar esta capacidade, apoiando a identificação de comportamentos invulgares e contribuindo para uma abordagem de manutenção mais preventiva.

Por fim, pretende-se melhorar a colaboração entre operadores locais e técnicos remotos, através da utilização integrada de tecnologias de Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR). Esta articulação

deverá facilitar a comunicação de instruções técnicas, reduzir falhas de interpretação e apoiar a execução de intervenções no terreno, contribuindo para processos de manutenção mais eficientes e informados.

4 POSSIBLE ALTERNATIVES

4.1 Alternative A: Do nothing

General Description

Esta alternativa consiste em manter os processos atuais de inspeção industrial inalterados, sem introduzir qualquer inovação tecnológica, plataforma centralizada ou sistemas de apoio remoto. Os gestores continuarão a depender exclusivamente de rondas manuais presenciais e da contratação recorrente de técnicos externos para a resolução de anomalias nas máquinas da fábrica.

SWOT Analysis

Strengths	Weaknesses
• Ausência de investimento financeiro inicial. • Sem necessidade de curva de aprendizagem para novas tecnologias.	• Custos operacionais elevados e recorrentes com deslocações de técnicos. • Tempos de paragem prolongados nas linhas de produção. • Dependência total de fatores humanos e de recursos externos.
Opportunities	**Threats**
• Manutenção de processos conhecidos a curto prazo.	• Perda de competitividade face a concorrentes que adotem a Indústria 5.0 . • Aumento progressivo dos custos de manutenção corretiva. • Risco de falhas graves não detetadas.

Qualitative Assessment

Esta alternativa não é viável a médio e longo prazo. Embora evite custos de desenvolvimento iniciais, penaliza gravemente a eficiência operacional da fábrica e mantém os elevados custos com suporte externo, contrariando os objetivos estratégicos da modernização e redução de despesas.

4.2 Alternative B: Internal Surveillance via Fixed Cameras + Basic remote Support

General Description

Esta alternativa consiste na instalação de um sistema de câmaras de vigilância fixas espalhadas pela fábrica, combinadas com ferramentas genéricas de comunicação de vídeo (como videochamadas convencionais) para suporte remoto. Embora permita visualizar algumas áreas à distância, carece de mobilidade para inspecionar zonas de difícil acesso, não recolhe dados autónomos de sensores IoT e não dispõe de inteligência artificial para deteção automática de anomalias nem interfaces imersivas (AR/VR).

SWOT Analysis

Strengths	Weaknesses
• Menor custo de implementação inicial em comparação com soluções robóticas móveis. • Facilidade de instalação de câmaras fixas convencionais.	• Ângulos de visão limitados pelas zonas cegas das câmaras fixas. • Ausência de mobilidade para inspeção detalhada de maquinaria. • Falta de integração com sensores IoT, Machine Learning e Realidade Aumentada/Virtual.
Opportunities	**Threats**
• Monitorização visual básica e contínua de pontos críticos fixos.	• Incapacidade de resolver o problema central de diagnóstico autónomo e apoio prático no terreno. • Dependência contínua de intervenções presenciais e técnicas tradicionais.

Qualitative Assessment

Esta alternativa é viável apenas para uma monitorização visual estática, mas revela-se insuficiente para responder de forma eficaz aos desafios operacionais da fábrica. Não resolve o problema das deslocações de técnicos externos para inspeções e falha em integrar as tecnologias avançadas de automação e suporte remoto pretendidas.

4.3 Chosen alternative: *AeroEye*

O AeroEye propõe a utilização de um drone equipado com câmara e sensores de temperatura e acústicos para inspecionar equipamentos industriais. A solução integra uma plataforma centralizada, a utilização de Machine Learning para detetar anomalias, assistência remota por VR e instruções técnicas em AR.

SWOT Analysis

Strengths	Weaknesses
• Assistência remota com a integração de VR com AR. • Deteção rápida e automática de anomalias com o auxilio de Machine Learning.	• Complexidade técnica e custos de desenvolvimento. • Investimento inicial na compra de equipamento (óculos VR e telemovel com suporte AR).
Opportunities	**Threats**
• Redução de deslocações e tempos de paragens de produção. • Possibilidade de resolução mais rápida da anomalia com instruções de um técnico.	• Falhas técnicas e deteção incorreta de anomalias.

Qualitative Assessment

O AeroEye apresenta potencial para melhorar a eficiência da manutenção e reduzir deslocações de técnicos. Contudo, implica maior complexidade e custos de desenvolvimento. A sua viabilidade depende da integração dos componentes e da validação do protótipo, sendo necessário considerar os riscos técnicos e operacionais.

Para concluir, o desenvolvimento do AeroEye revela-se a escolha ideal e superior perante as alternativas apresentadas. Enquanto a alternativa A (Do nothing) mantém os custos elevados e a ineficiência operacional, e a alternativa B (Câmaras fixas) implica uma monitorização estática insuficiente e sem capacidade de intervenção prática, o AeroEye oferece uma solução autónoma, inteligente e imersiva. Os benefícios estruturais gerados na redução de tempos de inatividade e despesas com assistência externa superam de forma evidente os custos e a complexidade técnica de desenvolvimento.

5 SOLUTION DESCRIPTION

5.1 Benefits

Os principais benefícios da solução proposta estão relacionados com a redução de custos operacionais, a diminuição do tempo de paragem da produção e o aumento da segurança das instalações industriais.

Um dos principais benefícios é a redução dos custos associados à manutenção e assistência técnica. A possibilidade de realizar diagnósticos e prestar suporte remotamente poderá reduzir a necessidade de deslocação de técnicos especializados às instalações. Este benefício é particularmente relevante no caso de equipamentos que requerem técnicos certificados pelo fabricante, que podem estar localizados noutros países, permitindo evitar custos de transporte e deslocação quando a anomalia possa ser resolvida remotamente.

Outro benefício significativo é a redução do tempo de paragem da produção. A identificação mais rápida de anomalias e a possibilidade de realizar uma avaliação remota permitem reduzir o tempo necessário para diagnosticar e resolver determinados problemas. Consequentemente, a fábrica poderá diminuir a duração das interrupções da produção, aumentando a disponibilidade dos equipamentos e a eficiência do processo produtivo.

Por fim, a solução poderá contribuir para o aumento da segurança das instalações industriais. A deteção antecipada de anomalias permite identificar potenciais situações de risco antes que estas evoluam para incidentes mais graves, como incêndios, explosões ou queda de materiais. Desta forma, espera-se uma redução da exposição dos trabalhadores e das instalações a situações de risco, contribuindo para um ambiente industrial mais seguro.

5.2 Success Criteria

O sucesso do projeto será avaliado através de critérios mensuráveis que permitam verificar se o protótipo desenvolvido cumpre os principais objetivos definidos para o AeroEye.

Um dos principais critérios será a taxa de deteção de anomalias, estabelecendo-se como objetivo a deteção correta de pelo menos 80% das anomalias introduzidas nos cenários de teste. Este critério permitirá avaliar a capacidade do sistema em identificar e reportar corretamente possíveis problemas nos equipamentos.

Outro critério será a precisão da Realidade Aumentada, sendo estabelecida como meta que, em pelo menos 90% dos testes, as anotações apresentadas ao técnico sejam corretamente posicionadas junto ao equipamento correspondente. Desta forma, será possível avaliar se a interface AR fornece informação contextual adequadamente.

Por fim, será avaliado o tempo de resposta do sistema, considerando o intervalo entre o acontecimento da anomalia e o momento em que esta é registada como identificada. O objetivo será obter um tempo médio inferior a 15 minutos nos cenários de teste.

Para além destes critérios de produto, o projeto será considerado bem-sucedido caso seja desenvolvido, dentro do período previsto, um protótipo funcional que integre os principais componentes definidos, nomeadamente o drone, os sensores, o servidor, a *dashboard* e as interfaces VR e AR, permitindo demonstrar o fluxo completo de recolha, transmissão, deteção e visualização de anomalias. Estes critérios são considerados essenciais, uma vez que o não cumprimento dos mesmos comprometeria a demonstração da viabilidade da solução proposta.

5.3 Scope

O âmbito do AeroEye foca-se no desenvolvimento de uma solução tecnológica integrada para otimizar a inspeção industrial e a manutenção numa fábrica.

- **Organizações e Unidades em Âmbito:** O projeto é desenvolvido para uma organização industrial, servindo como protótipo académico.

- **Processos em Âmbito:** Inclui os processos de gestão de ativos, nomeadamente a inspeção por drone, a recolha de dados por sensores IoT (temperatura, ruído e visual), a deteção automática de anomalias por Machine Learning e o suporte remoto imersivo através da Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR).

- **Outputs Tecnológicos em Âmbito:**

    1. Um servidor central com API REST (Laravel);
    2. Uma *dashboard* centralizada para gestão e monitorização (Vue.js);
    3. Uma aplicação móvel para dispositivos iOS/Swift (incluindo integração com ARKit e controlo do drone para os gestores, e suporte em AR para os operadores no terreno);
    4. O sistema de pilotagem remota imersiva com óculos de Realidade Virtual (VR).

- **Fora de Âmbito:** Ficam excluídas a integração direta com sistemas ERP externos, a fabricação de *hardware* de drones e a implementação comercial multi-fábrica.

5.4 Solution Impact

Process	Solution Impact Description
Asset Management (Factory Machinery Inspection)	O AeroEye substitui as rondas manuais por inspeções autónomas efetuadas por drone. Isto elimina paragens prolongadas nas linhas de produção, reduz drasticamente os tempos de diagnóstico e a necessidade de deslocação dispendiosa de técnicos externos.
IT (Autonomous Systems & Intelligent Software)	O desenvolvimento da plataforma centralizada (Laravel/Vue), da aplicação móvel com apoio em Realidade Aumentada (AR), da deteção de anomalias por Machine Learning e da pilotagem remota em Realidade Virtual (VR) resolve a falta de ferramentas tecnológicas adequadas, automatizando o registo de avarias e garantindo um suporte rápido e imersivo.

5.5 Deliverables

- **Drone com câmara e sensores** (recolha autónoma de dados visuais, acústicos e de temperatura na fábrica).
- ***Dashboard* de monitorização industrial** (plataforma centralizada desenvolvida em Laravel e Vue.js para gestão e controlo).
- **Sistema de assistência remota através de óculos VR** (Interface imersiva para técnicos remotos pilotarem o drone).
- **Aplicação móvel com suporte a AR** (desenvolvida em Swift e ARKit para controlo por gestores e apoio técnico no terreno).
- **Modelo de deteção de anomalias por Machine Learning** (identificação automática de falhas e problemas nos equipamentos).
- **Relatório de testes e validação do protótipo** (documentação de suporte e validação prática da solução implementada).

5.6 Assumptions

- **Disponibilidade de Infraestruturas de Rede:** Assume-se que a fábrica dispõe de cobertura de rede sem fios (Wi-Fi) estável e adequada para permitir a comunicação contínua entre o drone, o servidor central e as aplicações clientes.

- **Acesso ao Espaço Físico:** Assume-se a autorização e disponibilidade de acesso à instalação industrial para a realização dos testes práticos e validação do protótipo com o drone.

- **Compatibilidade de *Hardware* e Sensores:** Assume-se que os componentes de *hardware* selecionados (drone, sensores IoT, óculos VR e dispositivos móveis) são totalmente compatíveis com as tecnologias de desenvolvimento adotadas (Laravel, Vue.js, ARKit e Unity).

- **Estabilidade dos Requisitos:** Assume-se que os requisitos centrais do projeto mantêm-se estáveis ao longo do desenvolvimento, permitindo cumprir os objetivos definidos para o protótipo académico.

- **Envolvimento dos Utilizadores:** Assume-se a disponibilidade dos utilizadores (gestores, técnicos e operadores) para testar e validar as interfaces e funcionalidades das soluções nas diferentes fases de desenvolvimento.

5.7 Constraints

- **Restrições de Orçamento:** O projeto desenvolve-se com recursos financeiros limitados, o que condiciona a aquisição de *hardware* de gama alta (como drones industriais de alto custo, óculos VR de última geração e telemóvel IoS recente), e nos limita à utilização dos equipamentos que a universidade nos possa emprestar.

- **Restrições Temporais:** O desenvolvimento e a validação da solução estão estritamente condicionados pelo calendário académico e pelo prazo limite de entrega e defesa do projeto de mestrado.

- **Restrições de Recursos Humanos:** A equipa de projeto é reduzida, exigindo uma distribuição eficiente de tarefas entre o desenvolvimento de software (Laravel, Vue.js, Swift), a configuração de *hardware* (drone, sensores IoT) e a integração dos sistemas de Machine Learning e AR/VR.

- **Restrições Legais e Regulamentares:** A operação do drone na fábrica está sujeita às normas de segurança industrial em vigor, bem como à legislação de privacidade e regulação do espaço aéreo aplicável a voos em recintos fechados.

- **Restrições Tecnológicas:** O sistema deve obrigatoriamente integrar e compatibilizar as tecnologias especificadas no âmbito (Laravel, Vue.js, Swift, ARKit e Unity), limitando a escolha de outras arquiteturas alternativas.

5.8 Risks

- **Risco Tecnológico (Estabilidade da Conexão sem Fios):** A instabilidade ou perda de sinal de rede sem fios (Wi-Fi) na fábrica durante o voo autónomo do drone ou a transmissão de vídeo em tempo real para os óculos VR será mitigada através de mecanismos de recuperação automática de ligação, testes prévios de cobertura e salvaguardas de armazenamento local de dados no drone para posterior sincronização.

- **Risco Operacional (Complexidade na Sincronização dos Sistemas):** As dificuldades na sincronização entre os diferentes subsistemas (comunicação entre o drone, a API REST em Laravel, a *dashboard* em Vue.js, a app em Unity para VR e a app nativa em Swift/ARKit para AR) serão reduzidas adotando uma arquitetura modular com o desenvolvimento e teste isolado de cada componente por etapas.

- **Risco de Desempenho (Cumprimento das Metas de Validação):** A possibilidade de o sistema não atingir os objetivos de desempenho estabelecidos para a deteção de anomalias, a precisão das anotações em AR e os tempos de resposta será reduzida através de testes iterativos em ambiente simulado, da afinação contínua dos algoritmos e do ajuste das regras de funcionamento de cada equipamento.

5.9 Roadmap

- **Data de Início:** 19/10/2026, correspondendo à submissão do pedido de projeto e início da fase de conceção.
- **Data de Entrega Prevista:** 09/11/2026, correspondendo à conclusão, avaliação e defesa do protótipo.
- **Marco 1 (Aprovação do Business Case e Arquitetura):** Validação formal da proposta do projeto, requisitos funcionais e arquitetura conceptual.
- **Marco 2 (Desenvolvimento do Protótipo Funcional):** Conclusão da implementação dos componentes centrais (servidor, dashboard, app móvel iOS/Swift e aplicações imersivas VR/AR).
- **Marco 3 (Validação e Encerramento do Projeto):** Execução dos testes globais em ambiente simulado, análise de métricas e entrega final do protótipo académico.

APPENDIX 1: REFERENCES AND RELATED DOCUMENTS

ID	Reference or Related Document	Source or Link/Location
1	AeroEye: Autonomous Factory Inspection Framework (Research Paper)	https://github.com/entrega-as-23h59/AeroEye-Reseach-Paper
2	AeroEye: Relatório da Unidade Curricular (DDM Report)	https://github.com/entrega-as-23h59/AeroEye-DDM-Report
3	Repositórios de Código Fonte (Laravel, Vue.js, Unity e Swift/ARKit)	https://github.com/entrega-as-23h59